04
에너지관리 기술

가. 수직농장의 에너지 특성

수직농장은 주로 인공조명을 사용하여 작물에게 필요한 빛을 공급한다. 온도와 습도를 제어하기 위해 냉난방, 제습 가습 시스템이 사용된다. 수직농장은 광합성에 필요한 빛과 적합한 온도를 유지하기 위해 LED로 인공광을 조사하거나 냉난방 시스템을 사용해 작물 성장에 최적인 환경을 제공한다. 광합성의 원료인 이산화탄소(CO_2)는 다양한 방법으로 공급한다. 수직농장의 조명시스템, 냉난방시스템, 양액시스템, 자동화시스템 등 다양한 장비는 지속적으로 전력을 필요로 하기 때문에 에너지 소비가 많아진다. 특히, 광조사와 온도관리에 많은 에너지가 필요하다. 수직농장의 에너지 비용이 전체 운영비 중 상당 부분을 차지한다. 에너지 비용은 수직농장의 규모, 사용되는 조명의 종류와 효율, 냉난방시스템의 효율성, 재배되는 식물의 종류와 생장 단계, 운영 방식 등에 따라 크게 다를 수 있다.

수직농장의 경우 일반적으로 온실보다는 건물 에너지와 유사한 특성을 보인다. 건물과 수직농장의 기본적인 제어 요소는 유사하지만, 에너지 사용 패턴은 상이하다. 건물은 사람이 주거하는 시간에 집중적으로 에너지를 필요로 하는 반면에, 수직농장의 경우에는 24시간 작물 재배를 위한 조명·냉난방·가습·제습 등 연속적인 환경관리가 필요하다. 또한 수직농장에서는 태양광을 대체하기 위해 인공광을 사용하고, 생산성을 높이기 위해 다단 재배를 하기 때문에

건물에 비해 조명에 따른 에너지 부하가 매우 크다. 일반 건물에서는 외기와의 환기를 통해 제습할 수 있지만, 수직농장에서는 환기를 많이 하면 냉난방 효율이 떨어지고 이산화탄소 시비의 효용성이 저하되므로 일반적으로 수직농장의 환기율은 건물 실내 환기 대비 매우 낮게 관리하고 있다(수직농장, 2023).

건물과 수직농장의 에너지 제어요소 및 기준을 비교했을 때 건물은 재실자를 위한 에너지 제어가 주된 요소이며, 습도와 CO_2 농도는 주로 환기로 관리하는 반면에 수직농장은 작물 재배 조명, 냉방 운전과 제습, CO_2 추가 공급에 에너지가 많이 사용되는 것을 볼 수 있다.

〈표 2-38〉 **건물과 수직농장의 필요 에너지 비교**

제어요소	건 물	수직농장	비 고
조명	재실자를 위한 조명	주로 인공광 100% 이용	LED 조명
냉방	재실자를 위한 하절기 냉방	냉방 위주 운전	LED 발열
난방	재실자를 위한 동절기 난방	냉방 부하 대비 낮음	LED 발열
제습	주로 환기를 통한 제습	상시 제습 운전	수경재배·증산
CO_2	환기를 통한 CO_2 저감	CO_2 추가 공급 필요	광합성 향상

출처 : 수직농장, 2023

수직농장은 밀폐도가 높을 뿐만 아니라 환기 횟수도 적게 관리하므로, 조명으로부터 조사된 빛이 작물에 흡수되지 않고 방출되는 열은 냉방 부하를 증가시킨다. 작물의 증산작용 등에 의해 수직농장의 내부의 습도가 높아 제습 부하도 증가한다. 환기는 온도와 습도를 조절하고 이산화탄소 농도를 줄이기 위해 중요한데, 이를 적절히 조절하지 않으면 온도가 상승하고 습도가 높아질 수

있다. 또한, 환기를 줄이면 내부 공기가 새로운 공기로 교환되지 않아 식물에 필요한 이산화탄소의 공급이 부족해질 수 있다. 따라서 수직농장을 운영할 때는 환기와 냉방을 적절히 조절하여 온도·습도 및 이산화탄소 농도를 유지하는 것이 중요하다. LED와 같은 조명으로 인한 열 발생량을 고려하여 냉방 시스템을 효율적으로 운영하여 에너지를 절약할 방법을 모색하는 것이 좋다. 또한 환기 시스템을 효과적으로 관리하여 적절한 공기 이동량을 유지하면서도 에너지 소비를 최소화하는 것이 필요하다.

나. 에너지원

1) 전기

전기에너지는 깨끗하고 효율적이며 다양한 용도로 활용할 수 있는 에너지원이다. 전기에너지의 발생은 다양한 원자력, 화석 연료, 재생 가능한 에너지원 등을 사용하여 발전소에서 이루어진다. 전기에너지는 화석연료를 태우는 발전소에서 생산될 수도 있고, 재생 가능한 에너지원인 풍력·태양광·수력 등을 이용해서도 생산된다. 재생 가능한 에너지원을 사용하여 전기를 생산하는 것은 친환경적이며 지구 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있다.

수직농장에서는 전기에너지가 조명, 냉난방시스템, 양액시스템, 자동화시스템 등 다양한 장비를 작동시키는 데 사용된다. 따라서 수직농장은 기계 작동, 생산 프로세스, 조명, 열 제공 등을 위하여 지속적으로 전기에너지가 공급되어야 한다.

우리나라는 전기 사정이 좋아서 정전 피해가 거의 발생하지 않고, 발생하더라도 대부분 1시간 이내에 복구된다. 전력 네트워크가 세심하게 관리되고 있으며, 전기의 수요와 공급 간의 균형은 24시간 관리를 통해 실시간으로 맞추고

있다. 그렇지만 수직농장에서는 수경재배를 하기 때문에 정전에 대비한 시설을 갖추는 것이 중요하다.

전력이 정상적으로 공급되지 못하는 정전상황 발생 시 작물에 피해를 최소화할 수 있도록 필수장비를 정상적으로 가동하기 위해 전기를 공급하는 시설은 무정전 전원 장치(UPS)와 비상발전기 등이 있다. UPS는 정전시와 같은 전원 소스 공급에 문제가 발생할 시 저장된 배터리 백업을 통해 즉각적으로 전원을 공급하는 장치이다. 배터리를 사용하는 UPS는 정전 발생 시 무정전으로 전원을 공급할 수 있어 신뢰성이 높으나 배터리가 고가여서 많은 양의 비상전원을 확보하는 데 한계가 있다.

비상발전기는 정전상황 시 신호를 받아 가동되며 발전기의 연료를 연소시켜 자체 전기를 생산하는 방식으로 정전 발생 후 발전기 기동 시까지 수십 초의 시간 소요 후 정격 전압에 도달하며 이때부터 정상적인 전원을 공급할 수 있는 특성이 있다.

전원공급의 신뢰도와 신속성은 UPS가 비상발전기보다 우수하지만 배터리의 용량, 배터리 수명, 충전시간 등에 제한이 발생한다.

2) 도시가스

전국 곳곳에 도시가스 공급을 위한 기반시설인 도시가스 배관망(본관+공급관)이 구축되어 있다. 도시가스는 보일러의 열원으로서 주로 난방용으로 사용하고 있으나 열병합발전기를 설치하면 전기를 생산할 수 있고, 가스히트펌프, 흡수식 냉동기 등의 기기를 사용하면 냉방용으로도 활용이 가능하다. 도시가스를 에너지원으로 사용할 때 연소 배기가스에 포함된 CO_2를 활용할 수 있는 장점도 있다.

가스히트펌프(GHP)는 가스엔진으로 컴프레서(Compressor)를 구동하고 히트펌프 사이클에 의한 냉난방을 하는 시스템이다. 냉방사이클은 가스엔

진에서 발생된 동력을 이용하여 컴프레서를 구동하며, 압축기에서 토출된 고온고압의 가스는 응축기에 의해 고온(90~110℃), 고압(18kg/㎠)의 액체 상태가 되어 수액기로 보내지면 팽창밸브를 통해 저온저압의 액체(액체 80%+기체 20%) 상태가 되며, 증발기에 의해 저온(5~10℃) 저압(5kg/㎠)의 가스가 되어 냉방이 된다. 난방사이클은 가스엔진에서 발생된 동력으로 냉방사이클의 역사이클을 이용하여 압축기에서 발생된 고온고압의 가스를 실내에 설치된 실내기(증발기)로 보내어 난방사이클을 수행한다. 흡수식 냉동기는 물을 냉매로 하여 작동하고 흡수제와 가스를 이용해 증기를 재사용하는 방식으로 냉방한다.

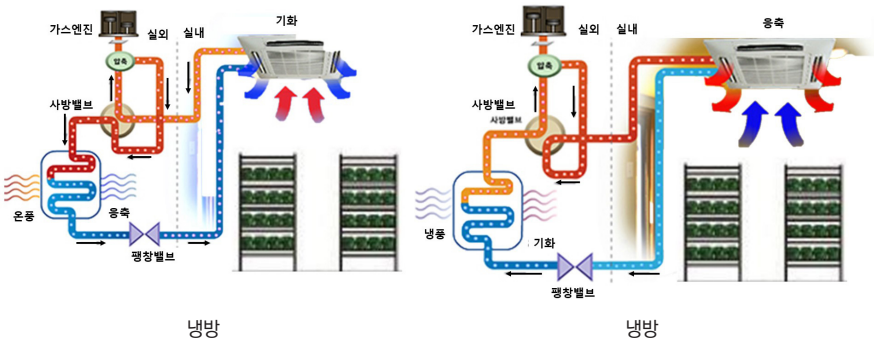
가스히트펌프는 과도한 수전설비가 불필요하고 낮은 운전비, 전기소비량을 최소화할 수 있는 장점도 있다. 도시가스는 배관을 통하여 각 가스기기까지 공급되기 때문에 별도의 수송수단이나 연료 저장시설이 필요 없는 것도 장점이다. 또한, 가스히트펌프 가동 시 발생하는 CO_2를 수직농장에 공급할 수 있는 장점도 있다.

〈표 2-39〉 **가스냉방과 전기냉방의 전기요금 비교(단위:천원)**

건물규모	설비용량	가스냉방		전기냉방	
		GHP	흡수식냉온수기	터보냉동기	EHP 시스템에어컨
소형 (약 500평)	48RT	2,232 (100)			5,989 (268)
중소형 (약 1,000평)	100RT	4,603 (100)	6,068 (132)		11,663 (253)
중형 (약, 5,000평)	500RT	23,015 (100)	29,672 (129)	38,351 (167)	58,315 (253)

전기요금 : 일반용(을) 고압A 선택Ⅰ / 가스요금 : 서울, 냉난방공조용 하절기요금 기준('16년 3월 현재)

출처 : 한국가스공사 블로그



〈그림 2-63〉 가스히트펌프 냉난방사이클

출처 : 삼천리 블로그

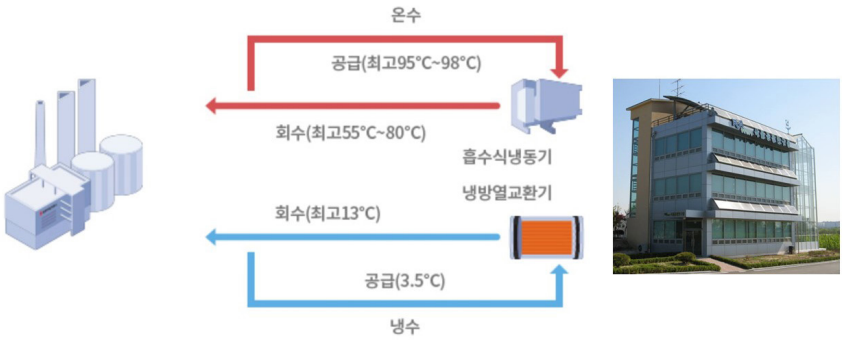
3) 지역냉난방

지역냉난방은 열병합발전소(전기와 열을 함께 생산하는 시설)에서 생산된 열을 지역 내의 아파트·상가·각종 건물에 공급하여 난방과 급탕열로 이용하거나 열병합발전소에서 생산·공급되는 온수를 이용하여 흡수식 냉동기를 가동하여 냉방하거나 가스엔진으로 컴프레서를 구동하고, 히트펌프 사이클로 냉난방을 실시한다.

지역냉방은 대규모 열생산 시설에서 경제적으로 생산된 온수 또는 냉수를 일정 구역에 일괄적으로 공급하여 냉방하는 방식이다. 지역냉방 공급방식에는 열병합발전소에서 생산된 여열, 심야 전기를 이용한 빙축열 등 경제적인 에너지로 냉수를 만들어 대규모 건물밀집지역의 각 건물에 배관을 통하여 냉수를 직접 공급하는 냉수직공급방식, 열병합발전소에서 전기를 생산할 때 발생된 여열을 배관을 통하여 건물 사용자시설에 보내 흡수식 냉동기를 이용한 냉수를 만들어 각 실에 공급하는 온수공급방식이 있다.

지역냉난방시스템의 장점은 자체 열생산시설이 없으므로 화재나 폭발 사

고도 없고, 24시간 내내 일정한 온도로 사용 가능할 수 있다. 단점은 설치비가 비싸 비용 부담이 크다.



〈그림 2-64〉 가스히트펌프 냉난방사이클

출처 : 한국지역난방공사 누리집

4) 신재생에너지

지구온난화를 방지하기 위한 온실가스 감축이 추진되고 있는 가운데, 최근 탄소중립과 관련 신재생에너지로의 전환 요구가 커지고 있다. 신재생에너지는 환경친화적인 청정에너지로서 에너지의 해외의존도를 낮추고 에너지 수급의 불안정에 대비하여 에너지 안보를 확보할 수 있는 에너지원이다.

신재생에너지는 태양광·태양열·풍력·연료전지·수소·바이오·폐기물·석탄가스화/액화·지열·소수력·수열·해양에너지로 구분할 수 있다. 신재생에너지의 가장 큰 장점은 온실가스를 배출하여 지구온난화를 촉진하는 화석연료와는 달리 환경친화적이라는 것이다. 수직농장에서 사용 가능한 신재생에너지는 연료전지·태양광·지열·수열 등이 있다(수직농장, 2023).

신재생에너지 중에서도 가장 주목받는 것은 바로 태양에너지이다. 태양에너지를 활용하는 방법으로는 태양광 패널을 설치하여 태양에너지를 전기로 변

환하여 사용할 수 있다. 태양광 집광장치 및 유도장치를 건물의 유휴 공간인 옥상이나 벽면에 설치, 태양광을 집광 유도하여 조명으로 이용할 수 있다.

태양광 발전은 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 발전기술로, 햇빛을 받으면 광전효과에 의해 전기를 발생하는 태양전지를 이용한 발전방식이다. 태양광 발전시스템은 태양전지로 구성된 모듈과 축전지 및 전력변환장치로 구성된다(시설원예에너지절감, 2020). 태양광 발전은 무제한 청정 에너지원으로 유지보수가 쉽고 수명도 긴 장점이 있으나, 전력 생산량이 지역별 일사량에 의존하고 에너지 밀도가 낮아 큰 설치 면적이 필요하고 초기 투자비와 발전 단가가 높은 단점이 있다.

지하의 일정한 온도를 이용한 지열, 물과 대기의 온도차를 이용한 수열도 냉난방에너지원으로 사용할 수 있다. 지열에너지는 물, 지하수 및 지하의 열 등의 온도차를 이용하는 기술로 태양열의 약 47%가 지표면을 통해 지하에 저장된다. 이렇게 태양열을 흡수한 지표면 땅속의 온도는 대략 10~20℃ 정도를 유지하며 지중열을 히트펌프를 이용하여 직접 냉난방에 이용한다(시설원예에너지절감, 2020).

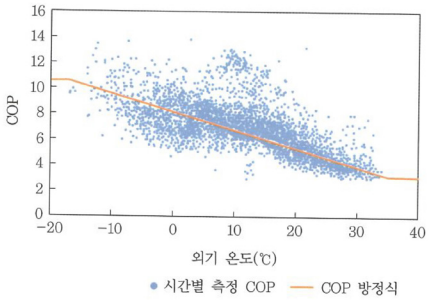
다. 에너지 절감 기술

수직농장의 확산과 지속가능성을 높이기 위해서 에너지 효율성 향상을 통한 에너지 절감, 신재생에너지 확대 등이 필요하다. 수직농장에서 에너지 이용을 최소화하려면 조건에 적합한 공조 기기의 선정뿐만 아니라 운전 제어 기술의 개발이 동시에 이루어져야 한다. 공조 기기의 최적 운전 및 제어를 통해 생산성을 향상하고 비용을 절감함으로써 수직농장의 수익을 극대화할 수 있다. 냉동기기는 외기 온도가 낮을수록 COP 값이 커지므로 온도가 낮은 야간에 조

명을 켜서 재배하면 에너지 효율을 높일 수 있고 그만큼 비용절감이 가능하다. 또한 주간에 조명을 끄면 냉방 부하를 줄일 수 있기 때문에 인공광 100% 밀폐형 수직농장의 경우 야간에 재배하는 것이 더욱 효율적일 수 있다(수직농장, 2023).

수직농장의 대형화와 자동화가 진행될수록 운영비에서 에너지 비용이 차지하는 비율이 증가하게 된다. 수직농장은 인공조명을 광원으로 사용하므로 전기소비량이 매우 크며 조명 발열로 인한 냉방과 증산작용으로 인한 제습에도 에너지가 소비되어 작물생산 원가의 40%에 가까운 비용이 들기 때문에 지속 가능한 성장을 위해 에너지 소비량을 줄여야 한다. 수직농장은 다층 재배구조 형태의 고밀도화가 진행되고 있어 수직형 고밀도화가 진행될수록 작물의 재배환경 관리가 어려워지고 운영비에서 에너지 비용이 차지하는 비율이 증가하게 된다.

일반 건물의 전기요금은 부하 시간대에 따라 다르게 책정되어 있다. 최대 부하인 주간에는 전기요금이 상대적으로 비싸고, 야간에는 경부하로 설정되어 있기 때문에 상대적으로 저렴한 요금이 적용된다. 재배기간을 야간으로 설정하면 저렴한 전기요금을 이용할 수 있고 냉방 부하가 적어 에너지를 절감할 수 있다.



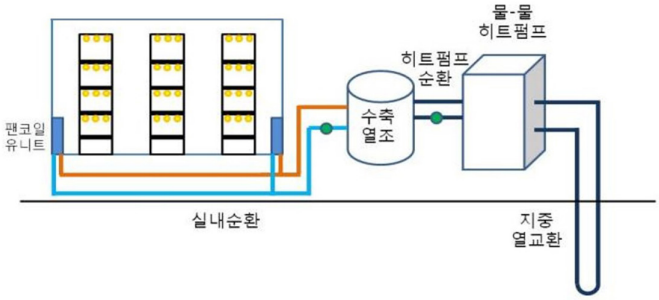
〈그림 2-65〉 외기 온도에 따른 히트펌프의 COP 변화

출처 : 수직농장, 2023

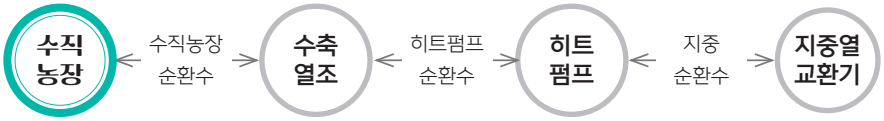
에너지 효율성 관점에서 공기 대 공기 방식보다는 지중열원을 이용하는 것이 보다 효과적이다. 지중열 교환 방식에는 수직형·수평형·우물형 등이 있으며 각각의 방식은 현장의 여건과 환경에 따라서 결정된다. 특성에 맞는 방식을 선택해야 하며 천공 비용이 많이 소요되므로 건물의 기초를 하면서 천공하여 비용을 줄이거나 주위의 열원을 쉽게 이용할 수 있는 방안을 찾는 것도 좋은 방안이다.

여름철 주·야간을 바꾸어 밤에 조명하여 광합성을 유도하고 낮에 호흡을 시키면 주간보다 야간에 외기온도가 낮아서 COP를 증가시킬 수 있다. 또한, 1년 내내 거의 일정한 온도를 유지하고 있는 지중열(약 15℃)을 이용할 경우, 여름에는 냉열원으로 겨울에는 온열원으로 이용하면 COP 효율이 증가하여 에너지를 절약할 수 있다.

최대(피크)전력 소비시기인 여름철에는 냉방에 소비하는 전력이 많다. 그러나 단기간에 발생하는 최대전력소모에 대비하여 설비투자를 하면 가동률이 낮아지므로 경제성이 낮아진다. 따라서 열에너지 저장시스템(축열조)을 도입하여 전력요금이 낮은 시간대, 부하가 적은 시간대에 에너지를 생산하여 저장했다가 부하가 큰 피크 시간대에 사용하면, 냉온수를 생산하는 데 필요한 냉동기 또는 히트펌프 유닛 용량을 줄일 수 있다.



〈그림 2-66〉 축열식 지열 히트펌프 구성



〈그림 2-67〉 축열식 지열 히트펌프의 에너지 흐름

축열조는 축열조를 하나만 설치하는 방법과 두 개를 병렬로 배치하는 방법이 있다. 한 개의 축열조를 설치할 때는 부하가 큰 쪽을 중심으로 구성하는 것이 좋다. 냉방이 필요할 때 냉수 순환은 부하가 큰 쪽(보통 냉방 시)에서 열교환이 이루어질 때 축열조를 통과하도록 하고, 부하가 작은 쪽(보통 난방 시)은 우회하도록 배관 구성을 하는 것이 바람직하다.

히트펌프에서는 펌프와 송풍기 선정이 중요하다. 보통 최대 부하를 기준으로 하여 용량을 선정하고 안전율을 적용한다. 따라서 실제 운전 시에는 용량이 남고 에너지 소비량도 증가하므로 부하에 맞게 조절해야 할 필요가 있다. 모터의 전력소모량을 최소화하려면 인버터를 설치하여 변동되는 유량이나 압력의 변화를 검출하여 펌프의 회전수를 제어한다. 이처럼 부하에 따라 펌프의 회전수를 변화시킴으로써 소비전력을 줄일 수 있다. 냉방 시 팬 코일에는 많은 양의 물이 응축되므로 팬 코일에 생긴 응축수는 배수되도록 한다. 응축수는 필터링 과정을 거친 다음 저장 탱크에 저장하여 사용하면 용수로 사용할 수 있다.